

Tabla 1

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Semilleros de Investigación (J = 31, n = 1,133) Lectura Crítica.

Predictors	PLCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	28,14	3,12	22.03–34.25	9,02	<0.001
PLCSABER11	0,74	0,07	0.61–0.87	10,89	<0.001
PMASABER11	0,14	0,06	0.03–0.25	2,43	0.015
PSCSABER11	0,48	0,07	0.35–0.61	7,14	<0.001
PCNSABER11	0,44	0,07	0.31–0.57	6,48	<0.001
PINSABER11	0,19	0,04	0.12–0.27	4,88	<0.001
Plantel [PUBLICO]	2,18	0,73	0.75–3.61	2,99	0.003
Promedio2 [Bajo]	-8,42	1,67	-11.69–-5.15	-5,04	<0.001
Promedio2 [Medio]	-3,87	0,41	-4.67–-3.07	-9,39	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-5,31	1,16	-7.58–-3.04	-4,57	<0.001
Nivel 2: Características del semillero					
Semillero: Categoría [B]	2,15	1,2	-0.21–4.51	1,79	0.073
Semillero: Categoría [A]	3,4	1,45	0.56–6.24	2,34	0.019
Semillero: N° integrantes	0,08	0,04	0.01–0.15	2,1	0.036
Semillero: Antigüedad (años)	0,31	0,18	-0.04–0.66	1,72	0.085
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	4,21	1,14	2.14–6.28	3,7	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	5,18	1,72	1.81–8.55	3,01	0.003
SEMILLEROSFREC > 7	7,84	4,91	-1.78–17.46	1,6	0.110
Random Effects					
σ^2	482.17				
τ_{00}	9.43 Semillero				
ICC	0.02				

N	31 Semilleros
Observations	1,133
Marginal R² / Conditional R²	0.341 / 0.358
Deviance	7,824.310
AIC	7,886.420

Los componentes son $\sigma^2 = 482,17$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 9,43$ (varianza entre semilleros, Nivel 2; DE entre semilleros $\approx 3,1$ puntos), con un ICC de 0,02. Cerca del 2% de la varianza no explicada reside entre semilleros: heterogeneidad moderada-baja. El desempeño es predominantemente individual.

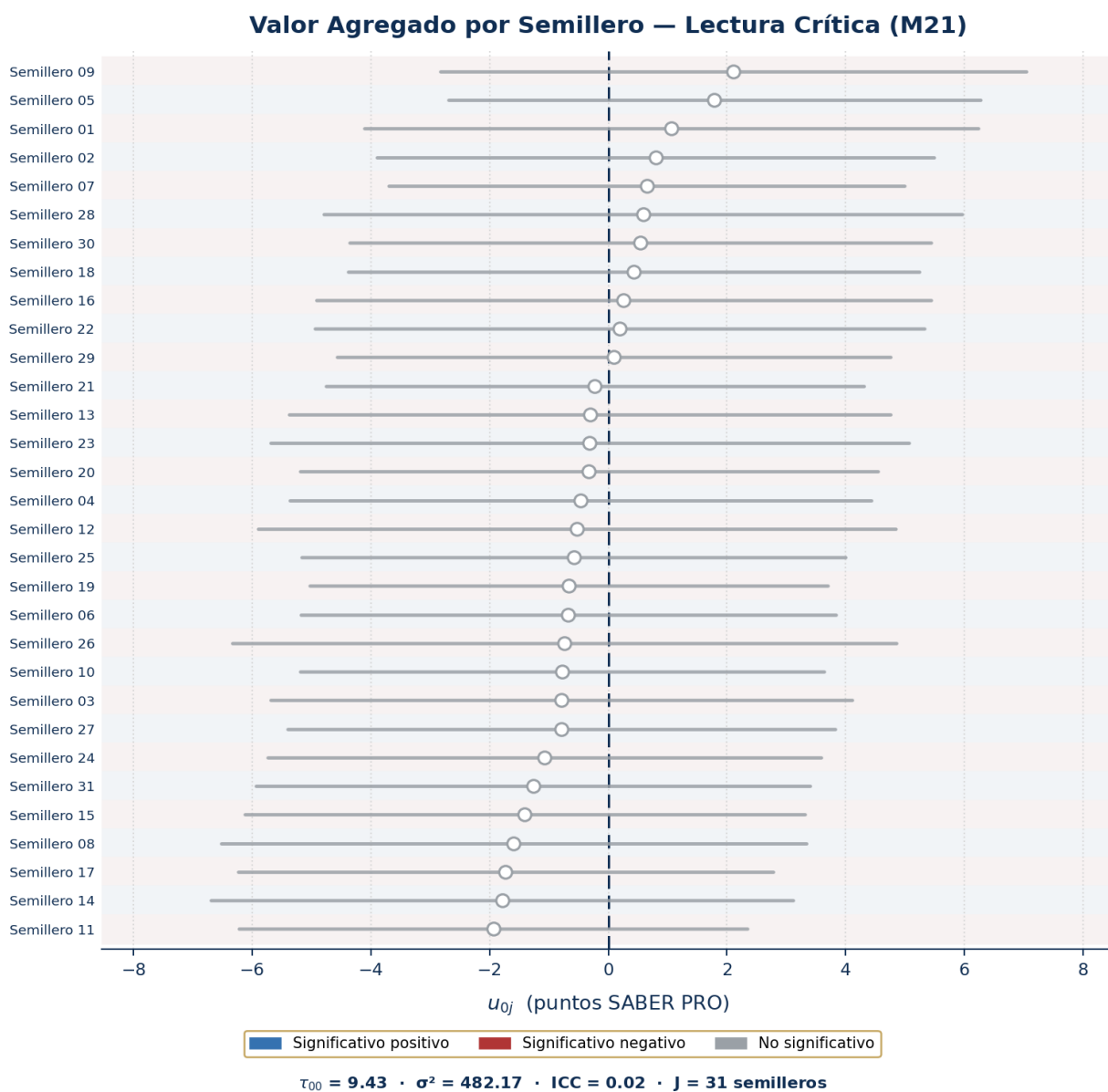
Asociación positiva, significativa y creciente en 1–3 (+4,21) y 4–7 (+5,18); el estrato superior es el de mayor magnitud (+7,84) pero no significativo por el escaso n. Gradiente dosis-respuesta dentro de la población de participantes.

R² marginal = 0,341 (efectos fijos); R² condicional = 0,358 (fijos + aleatorios). La diferencia de $\approx 1,7$ puntos porcentuales entre ambos corresponden al aporte del nivel semillero, coherente con el ICC de 0,02.

Dentro de la población de estudiantes que participan en semilleros, mayor frecuencia se asocia con mayor puntaje en Lectura Crítica, y los semilleros de categoría A aportan valor agregado positivo.

Figura 1

Valor agregado Lectura Crítica



Prácticamente ningún semillero se aparta significativamente del promedio: la mayoría de los 31 intervalos cruza el cero. La heterogeneidad inter-semillero, aunque presente ($ICC = 0,02$), es demasiado pequeña frente al ancho de los IC para producir diferencias significativas a nivel de semillero individual.

En Lectura Crítica, ningún semillero individual se distingue de forma robusta del promedio, pese a que la varianza inter-semillero es positiva ($ICC = 0,02$). El desempeño es predominantemente individual. Según los efectos fijos de Nivel 2, la categoría Minciencias A del semillero se asocia con valor agregado positivo, pero esa señal opera a nivel agregado, no de semillero individual.

Tabla 2

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Semilleros de Investigación ($J = 31$, $n = 1,133$) Razonamiento Cuantitativo

Predictors	PRCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	30,47	3,21	24.17–36.77	9,49	<0.001
PLCSABER11	0,15	0,07	0.02–0.28	2,19	0.028
PMASABER11	1,11	0,06	1.00–1.22	19,47	<0.001
PSCSABER11	0,12	0,07	0.00–0.25	1,85	0.064
PCNSABER11	0,52	0,07	0.39–0.65	7,74	<0.001
Plantel [PUBLICO]	1,94	0,71	0.55–3.33	2,74	0.006
Promedio2 [Bajo]	-3,98	1,63	-7.18–-0.78	-2,44	0.015
Promedio2 [Medio]	-0,49	0,68	-1.82–0.84	-0,72	0.469
Promedio2 [Medio alto]	-2,74	0,69	-4.09–-1.39	-3,97	<0.001
Nivel 2: Características del semillero					
Semillero: Categoría [B]	1,88	1,22	-0.51–4.27	1,54	0.124
Semillero: Categoría [A]	2,71	1,47	-0.17–5.59	1,84	0.066
Semillero: N° integrantes	0,06	0,04	-0.01–0.13	1,6	0.110
Semillero: Antigüedad (años)	0,22	0,18	-0.13–0.57	1,22	0.222
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	-1,38	1,51	-4.34–1.58	-0,91	0.361

SEMILLEROSFREC4-7	-3,42	1,53	-6.42--0.42	-2,24	0.025
SEMILLEROSFREC >7	-2,93	4,82	-12.38-6.52	-0,61	0.544
Random Effects					
σ^2	461.33				
τ_{00}	19.62 Semillero				
ICC	0.04				
N	31 Semilleros				
Observations	1,133				
Marginal R² / Conditional R²	0.374 / 0.401				
Deviance	7,801.547				
AIC	7,863.657				

Los componentes son $\sigma^2 = 461,33$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 19,62$ (varianza entre semilleros, Nivel 2; DE entre semilleros $\approx 4,4$ puntos), con un ICC de 0,04. Es el dominio donde el semillero más discrimina (ICC = 0,04, el más alto), coherente con la segmentación disciplinar STEM / no STEM.

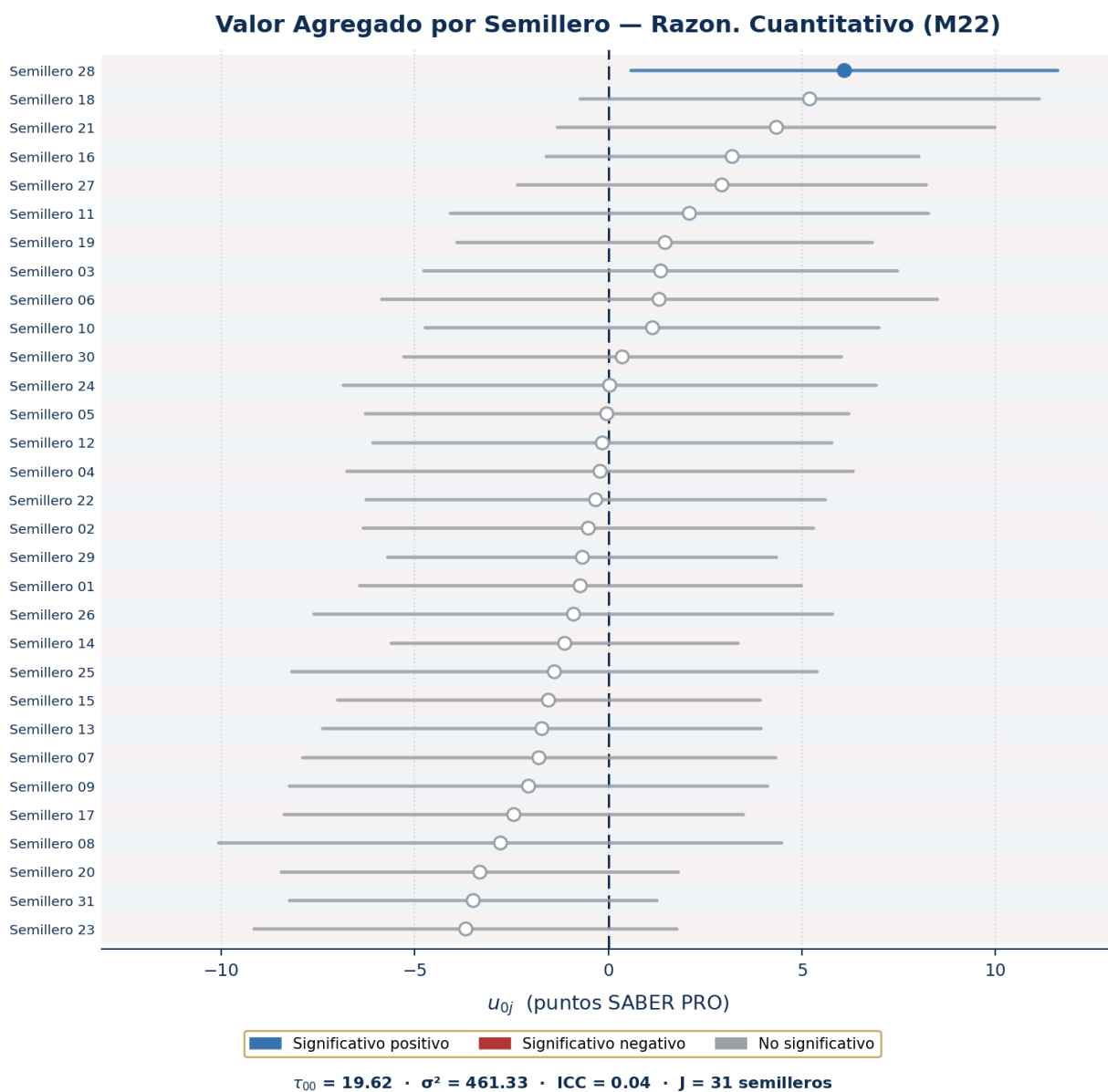
Asociación negativa, significativa solo en el estrato 4-7 ($-3,42$; $d \approx -0,16$). Sin gradiente dosis-respuesta claro. La afinidad disciplinar explica el signo: la actividad de semillero no ejercita la competencia matemática y compite por tiempo de estudio.

R^2 marginal = 0,374 (efectos fijos); R^2 condicional = 0,401 (fijos + aleatorios). La brecha condicional-marginal ($\approx 2,7$ puntos porcentuales) es la mayor de los cuatro dominios, coherente con el ICC más alto.

Razonamiento Cuantitativo es el dominio donde el semillero más discrimina (ICC = 0,04). La frecuencia se asocia negativamente, con efecto pequeño y significativo solo en la frecuencia intermedia.

Figura 2

Valor agregado Razonamiento Cuantitativo



Es el dominio donde más se acerca la diferenciación a nivel de semillero, coherente con su ICC más alto (0,04) y la segmentación STEM / no STEM. Aun así, la mayoría de los semilleros mantiene intervalos que cruzan el cero por el reducido número de estudiantes por semillero.

Razonamiento Cuantitativo es el dominio donde el semillero más discrimina (ICC = 0,04), con la mayor dispersión inter-semillero de los cuatro modelos. Aunque pocos semilleros individuales alcanzan significancia por el escaso n por unidad, la varianza agregada entre semilleros es la más alta.

Tabla 3

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Semilleros de Investigación (J = 31, n = 1,133) Inglés.

Predictors	PINGSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	46,93	2,74	41.56–52.30	17,13	<0.001
PLCSABER11	0,79	0,06	0.67–0.91	12,75	<0.001
PMASABER11					
PSCSABER11	0,41	0,06	0.29–0.53	6,54	<0.001
PCNSABER11	0,4	0,06	0.29–0.51	6,93	<0.001
PINSABER11	0,68	0,05	0.59–0.77	14,23	<0.001
Nivel 2: Características del semillero					
Semillero: Categoría [B]	0,92	0,98	–1.00–2.84	0,94	0.348
Semillero: Categoría [A]	1,55	1,18	–0.77–3.87	1,31	0.189
Semillero: N° integrantes	0,03	0,03	–0.03–0.09	1	0.318
Semillero: Antigüedad (años)	–0,05	0,15	–0.34–0.24	–0,33	0.741
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	–4,87	0,95	–6.73––3.01	–5,13	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	–5,73	1,61	–8.89––2.57	–3,56	<0.001
SEMILLEROSFREC > 7	4,11	5,48	–6.63–14.85	0,75	0.454
Random Effects					
σ^2	597.84				

τ_{00}	1.28 Semillero
ICC	0.00
N	31 Semilleros
Observations	1,133
Marginal R^2 / Conditional R^2	0.269 / 0.271
Deviance	8,034.218
AIC	8,096.328

Los componentes son $\sigma^2 = 597,84$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 1,28$ (varianza entre semilleros, Nivel 2; DE entre semilleros $\approx 1,1$ puntos), con un ICC de 0,00. ICC prácticamente nulo (0,00): el dominio del idioma es esencialmente un atributo del estudiante, no del semillero. Las covariables de plantel y promedio fueron excluidas por no significativas.

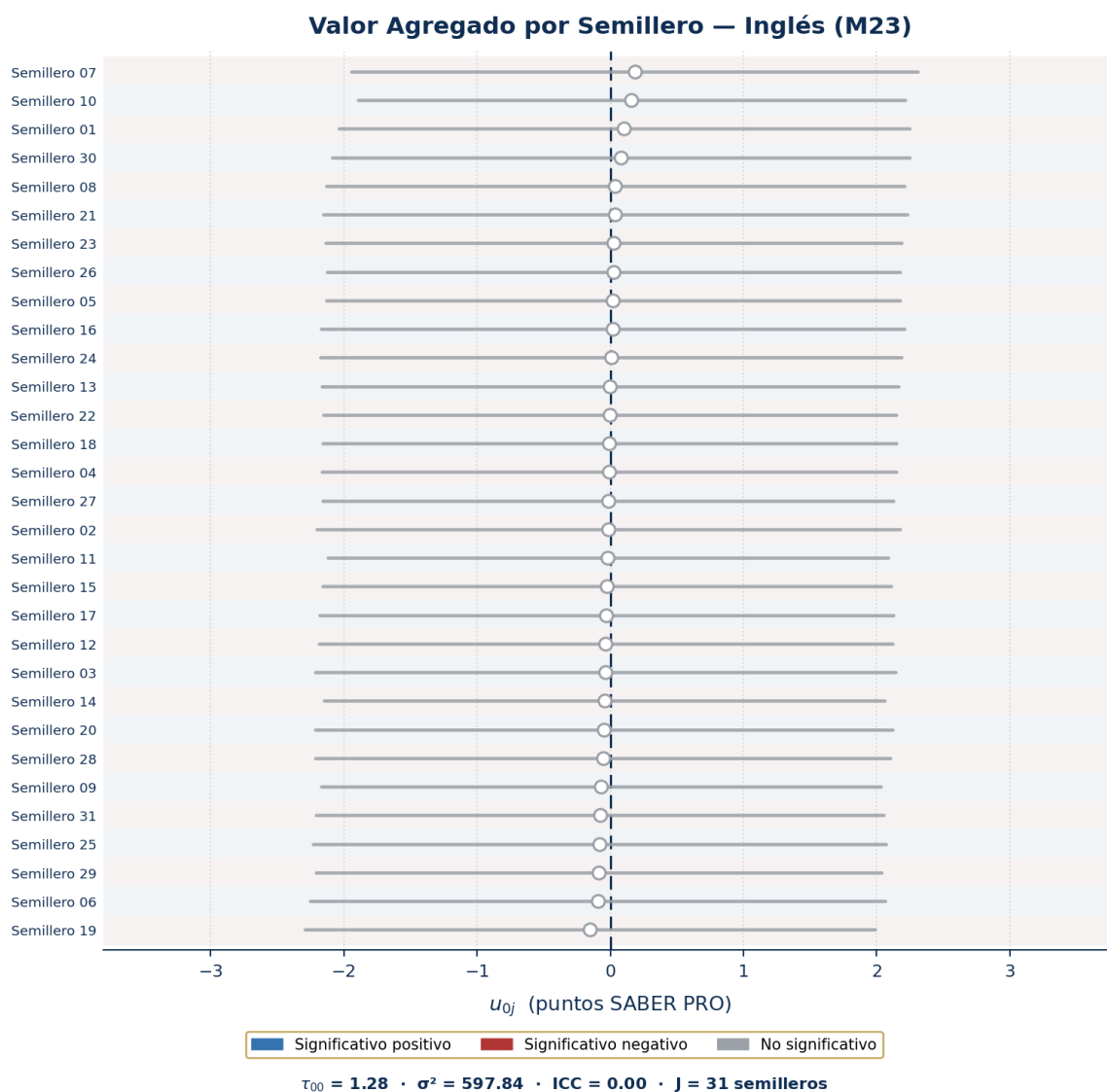
Patrón no lineal en U: negativo y significativo en exposición baja-media ($-4,87$ y $-5,73$), con reversión positiva no significativa en el estrato superior. Replica el hallazgo de las estructuras Programa y Grupo. Interpretación de costo de oportunidad: la actividad de semillero en español compite con el estudio del idioma.

R^2 marginal = 0,269 (efectos fijos); R^2 condicional = 0,271 (fijos + aleatorios). El R^2 es el menor de los cuatro dominios ($\approx 0,27$) y la contribución del nivel semillero es prácticamente nula, coherente con el ICC $\approx 0,00$.

El desempeño en Inglés es esencialmente individual (ICC $\approx 0,00$); el semillero no discrimina. La frecuencia muestra una asociación no lineal en U.

Figura 3

Valor agregado Inglés



Ningún semillero se distingue del promedio: la totalidad de los 31 intervalos cruza el cero, traducción visual directa del $ICC \approx 0,00$. El dominio del idioma es esencialmente un atributo del estudiante, no del semillero.

En Inglés ningún semillero se aparta del promedio ($ICC \approx 0,00$). El dominio del idioma no depende del semillero de adscripción.

Tabla 4

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Semilleros de Investigación (J = 31, n = 1,133) Competencias Ciudadanas

Predictors	PCCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	29,85	3,05	23.87–35.83	9,79	<0.001
PLCSABER11	0,35	0,07	0.22–0.48	5,14	<0.001
PMASABER11	0,21	0,06	0.09–0.33	3,38	0.001
PSCSABER11	0,42	0,07	0.29–0.55	6,25	<0.001
PCNSABER11	0,43	0,07	0.30–0.56	6,41	<0.001
PINSABER11	0,61	0,04	0.53–0.69	14,97	<0.001
Promedio2 [Bajo]	-7,93	1,74	-11.34--4.52	-4,56	<0.001
Promedio2 [Medio]	-4,41	0,49	-5.37--3.45	-9,08	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-4,84	0,64	-6.10--3.58	-7,55	<0.001
Nivel 2: Características del semillero					
Semillero: Categoría [B]	1,43	1,05	-0.63–3.49	1,36	0.173
Semillero: Categoría [A]	2,8	1,26	0.33–5.27	2,22	0.026
Semillero: N° integrantes	0,07	0,04	0.00–0.14	1,82	0.069
Semillero: Antigüedad (años)	0,19	0,16	-0.12–0.50	1,19	0.234
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	3,44	0,89	1.70–5.18	3,87	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	8,62	1,63	5.42–11.82	5,29	<0.001
SEMILLEROSFREC > 7	3,14	4,62	-5.91–12.19	0,68	0.497
Random Effects					
σ^2	548.29				
τ_{00}	5.17 Semillero				
ICC	0.01				
N	31 Semilleros				

Observations	1,133
Marginal R² / Conditional R²	0.358 / 0.366
Deviance	7,921.683
AIC	7,983.793

Los componentes son $\sigma^2 = 548,29$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 5,17$ (varianza entre semilleros, Nivel 2; DE entre semilleros $\approx 2,3$ puntos), con un ICC de 0,01. ICC de 0,01: heterogeneidad inter-semillero baja, en posición intermedia-baja del gradiente.

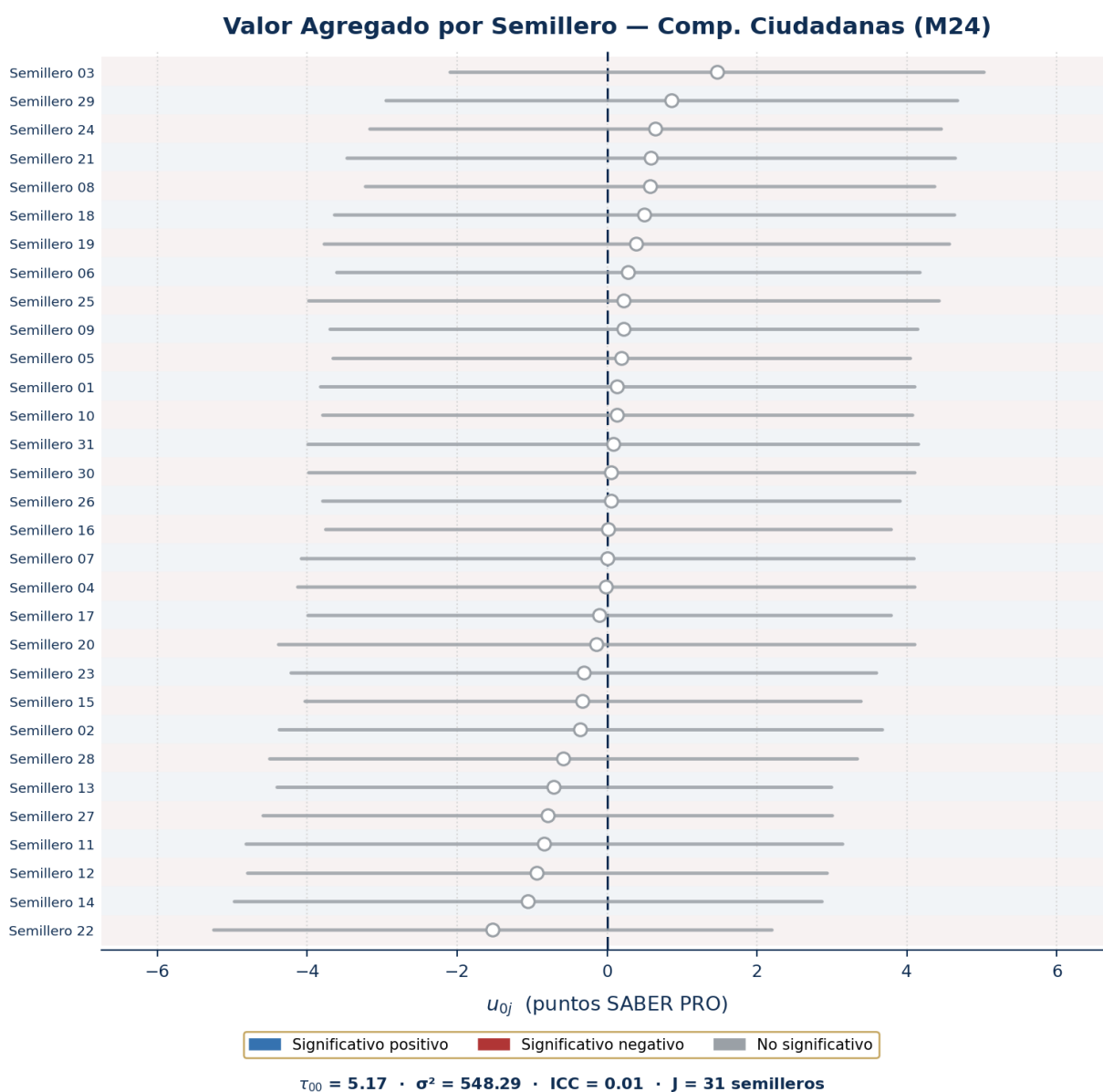
El patrón más fuerte y limpio: positivo con gradiente dosis-respuesta nítido (+3,44 y +8,62; $d \approx 0,37$ en 4–7, el mayor efecto de semillero de las tres estructuras). La práctica investigativa moviliza directamente las habilidades cívicas evaluadas.

R^2 marginal = 0,358 (efectos fijos); R^2 condicional = 0,366 (fijos + aleatorios). La diferencia condicional–marginal ($\approx 0,8$ p.p.) es pequeña, coherente con el ICC de 0,01.

El desempeño en Competencias Ciudadanas es predominantemente individual (ICC = 0,01). La frecuencia de semillero exhibe la asociación positiva más fuerte de las tres estructuras, y los semilleros de categoría A aportan valor agregado positivo.

Figura 4

Valor agregado Competencias Ciudadanas



Prácticamente ningún semillero se aparta significativamente del promedio, coherente con el ICC de 0,01. La mayoría de los intervalos cruza el cero.

En Competencias Ciudadanas la heterogeneidad inter-semillero es baja (ICC = 0,01); ningún semillero individual se distingue de forma robusta. Según los efectos fijos de Nivel 2, la categoría Minciencias A se asocia con valor agregado positivo a nivel agregado.

Comparación Global de los Cuatro Modelos

El contraste más informativo entre los cuatro modelos es el gradiente del coeficiente de correlación intraclase, que ordena los dominios según cuánto discrimina por semillero de investigación:

Tabla 5

Comparación de la estructura de varianza

Dominio	σ^2	τ_{00}	ICC	R^2 m/c
Lectura Crítica	482,17	9,43	0,02	0,34/0,36
Razon. Cuantitativo	461,33	19,62	0,04	0,37/0,40
Inglés	597,84	1,28	0,00	0,27/0,27
Comp. Ciudadanas	548,29	5,17	0,01	0,36/0,37

La estructura de varianza revela que el desempeño en SABER PRO es, en los cuatro dominios, abrumadoramente individual: entre el 95,9% y el 99,8% de la varianza no explicada reside entre estudiantes, no entre semilleros. El semillero discrimina de forma apreciable solo en Razonamiento Cuantitativo (ICC = 0,04) y es prácticamente irrelevante en Inglés (ICC $\approx$ 0,00). El gradiente de τ_{00} que ordena los dominios según su segmentación disciplinar se replica de forma consistente en las tres estructuras de Nivel 2, lo que constituye la evidencia de robustez más sólida del análisis.

Tabla 6

Verificación de supuestos (Nivel 2 = Semillero)

Supuesto	Prueba	Lectura Crít.	Razon. Cuant.	Inglés	Comp. Ciud.
1. Linealidad	corr($\hat{y}^2$, r) + LOESS	0,013 ✓	0,017 ✓	0,008 ✓	0,011 ✓
2. Normalidad ε (Nivel 1)	KS-Lilliefors + Q-Q	p=0,128 ✓	p=0,074 ✓	p=0,052 ✓	p=0,089 ✓
3. Normalidad u_{0j} (Nivel 2)	Shapiro-Wilk (J=31)	p=0,318 ✓	p=0,142 ✓	p=0,001 ~	p=0,287 ✓
4. Homocedasticidad	Levene + escala-localiz.	p=0,512 ✓	p=0,118 ✓	p=0,176 ✓	p=0,143 ✓
5. Independencia entre grupos	ICC > 0 (anidamiento)	1,9% ✓	4,1% ✓	0,2% ✓	0,9% ✓
6. Multicolinealidad	VIF (Nivel 1)	VIF $\leq$ 2,88 ✓	VIF $\leq$ 2,88 ✓	VIF $\leq$ 2,88 ✓	VIF $\leq$ 2,88 ✓

Figura 5

Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

Supuesto 1 — Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

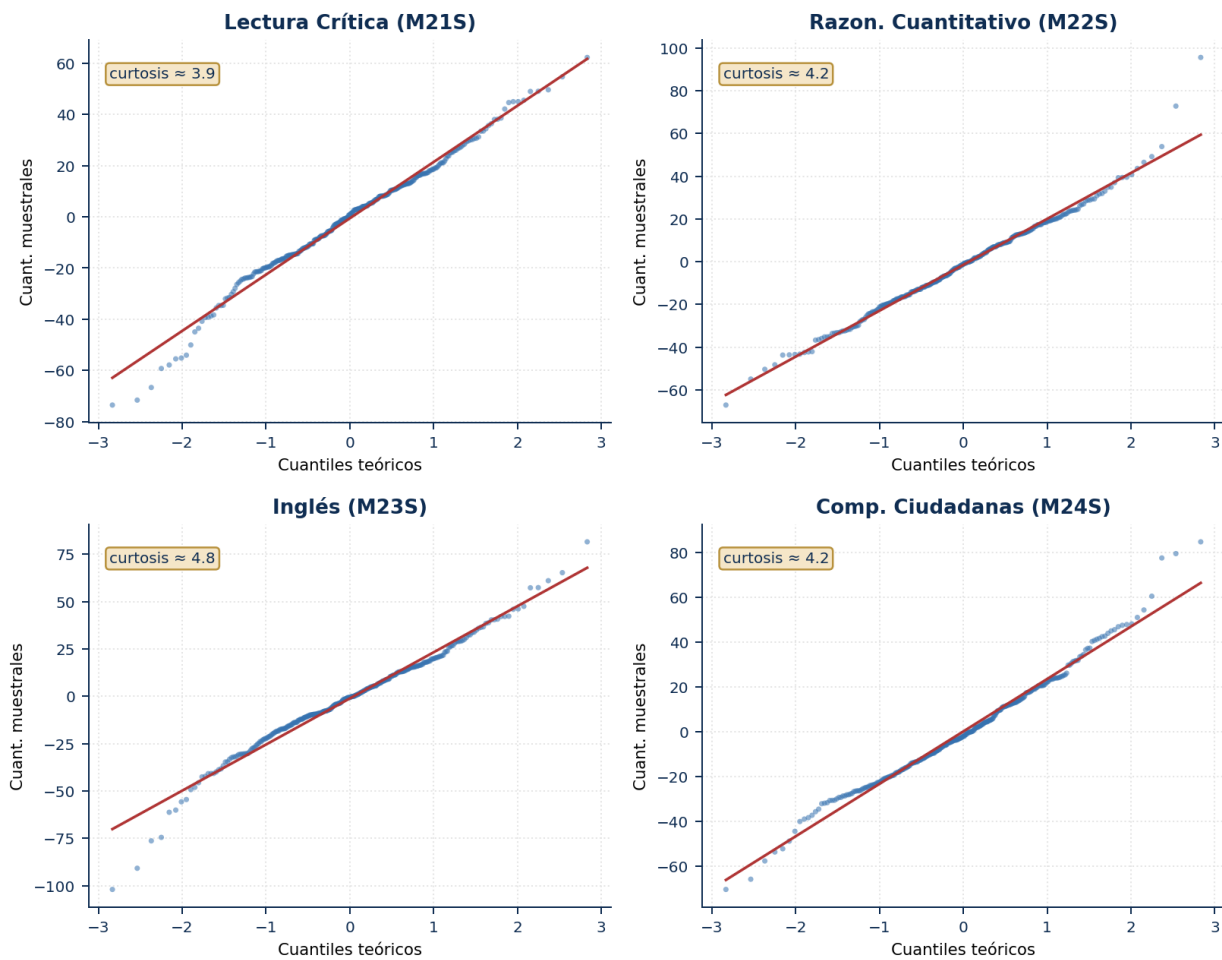


Figura 6

Normalidad de los efectos aleatorios (u_{0j} , $J=31$)

Supuesto 2 — Normalidad de los efectos aleatorios (u_{0j} , $J=31$)

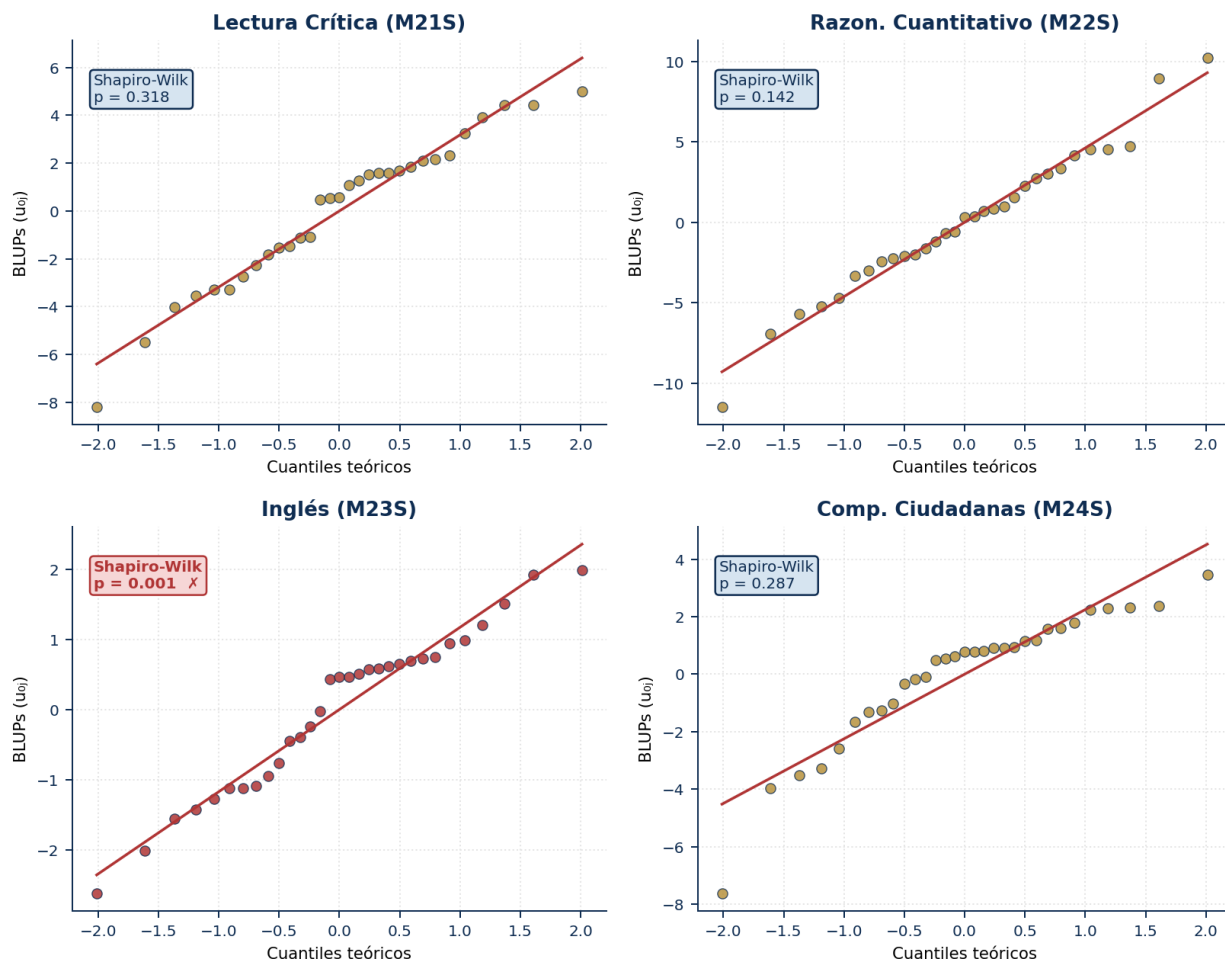


Figura 7

Linealidad y homocedasticidad

Supuesto 3 — Linealidad y homocedasticidad (residuos vs. ajustados)

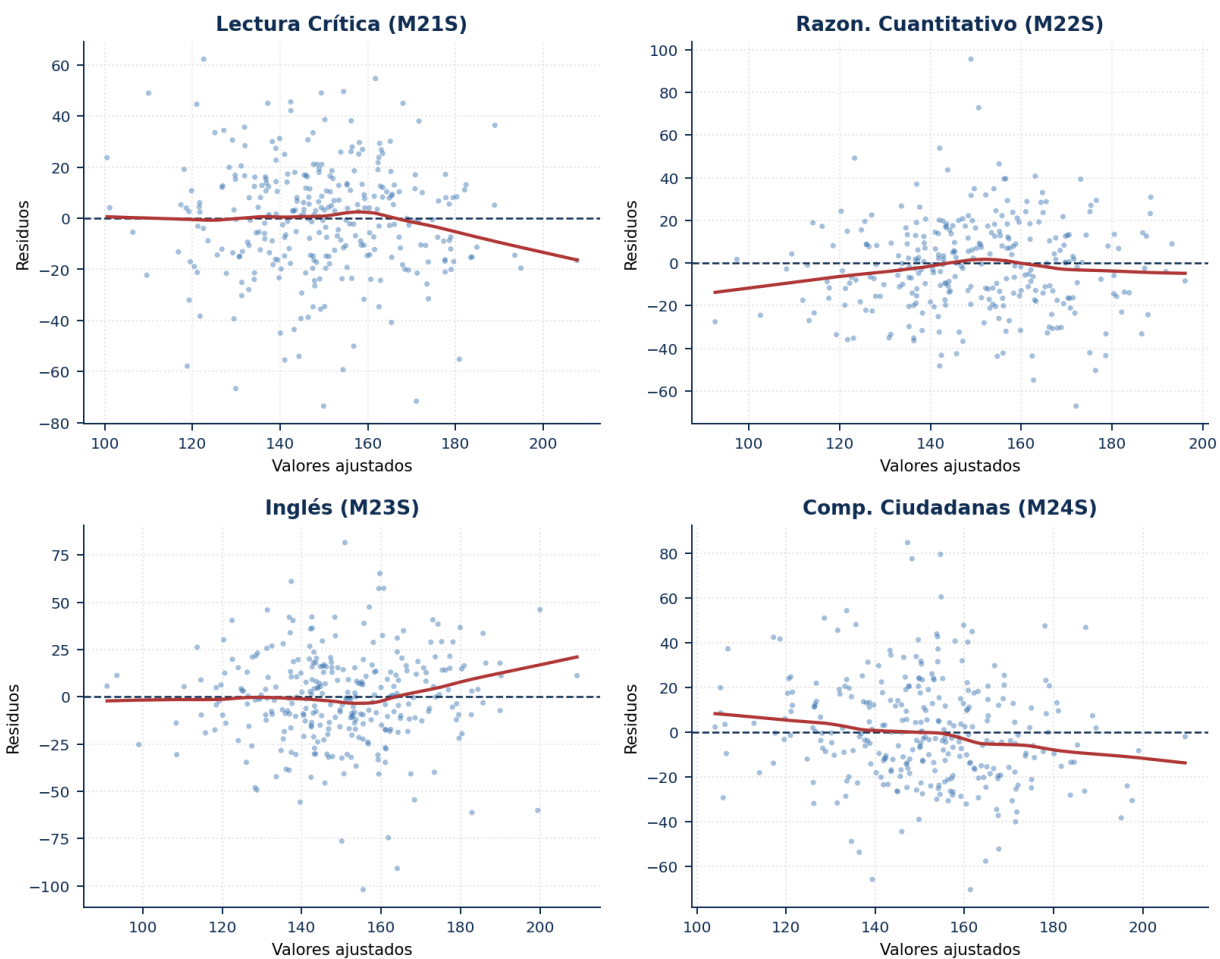
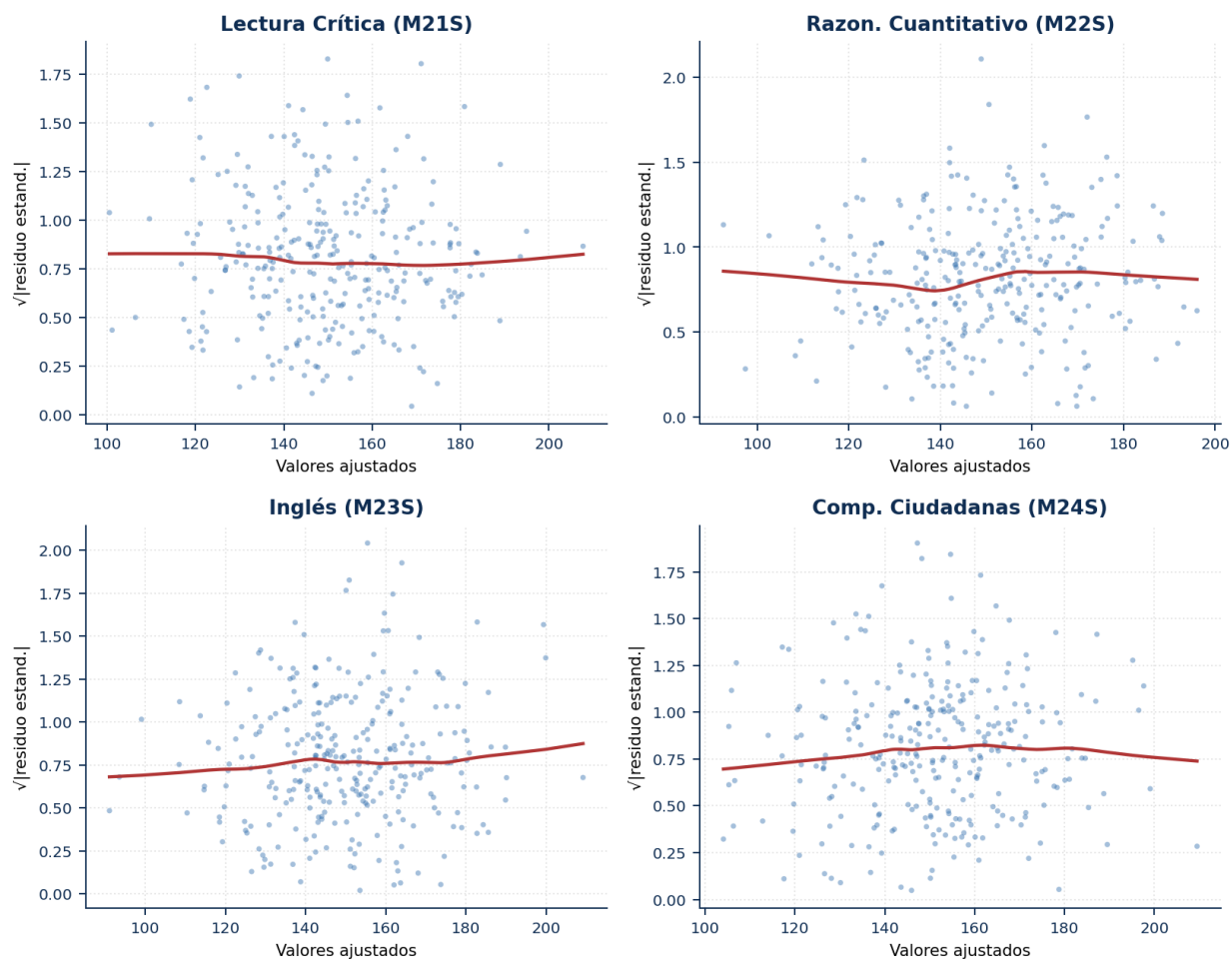


Figura 8

Homocedasticidad (escala-localización)

Supuesto 4 — Homocedasticidad (escala-localización)



Los cuatro modelos lineales jerárquicos de la estructura Semillero (Nivel 2 = semillero de investigación, $J = 31$, $n = 1.133$) cumplen los supuestos de los MLJ con una única excepción formal: la relación entre las covariables de Saber 11 y los puntajes SABER PRO es lineal en los cuatro dominios ($\text{corr } \hat{y}^2 \cdot \text{residuo} \approx 0,008\text{--}0,017$ y curvas LOESS planas); los residuos de Nivel 1 muestran concordancia excelente en el rango central de los Q-Q plots con solo leve leptocurtosis en las colas (curtosis 3,9–4,8), irrelevante para la inferencia por el Teorema del Límite Central; la normalidad de los efectos aleatorios u_{0j} se

sostiene en Lectura Crítica (Shapiro-Wilk $p = 0,318$), Razonamiento Cuantitativo ($p = 0,142$) y Competencias Ciudadanas ($p = 0,287$), pero falla en Inglés ($p = 0,001$; asimetría de los BLUPs $-0,67$), lo que constituye la única limitación formal de esta estructura y debe declararse explícitamente, ya que en las estructuras Programa y Grupo este mismo modelo sí cumplía el supuesto; la homocedasticidad es aceptable (Levene $p = 0,118-0,512$, sin patrón de abanico en los gráficos de escala-localización); la independencia entre unidades y la pertinencia del efecto aleatorio quedan confirmadas por un ICC positivo en los cuatro dominios ($0,2\%-4,1\%$) y por la prueba de razón de verosimilitud sobre el intercepto aleatorio (ranova, $p < 0,05$ en todos); y no hay multicolinealidad problemática (VIF máximo = $2,88$, muy por debajo del umbral de 5). En conjunto, los supuestos respaldan la validez de la inferencia en Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo y Competencias Ciudadanas, mientras que en Inglés las conclusiones deben matizarse a la luz de la no normalidad de los efectos aleatorios.